

WEBFLOW PARITY AGENT RULES

Regras obrigatórias para paridade absoluta de sites Webflow

Leia este arquivo inteiro antes de tocar em qualquer arquivo do projeto. Estas regras têm prioridade sobre qualquer outra instrução.

0. DEFINIÇÃO DE PARIDADE ABSOLUTA

Paridade absoluta significa que o resultado final deve ser **visualmente e funcionalmente indistinguível** do site Webflow original em:

- Layout e espaçamentos (desktop, tablet, mobile)
 - Tipografia (família, peso, tamanho, line-height, letter-spacing)
 - Cores exatas (use os valores originais, nunca aproxime)
 - Animações e interações (timing, easing, trigger points)
 - Comportamento de scroll
 - Estados hover/focus/active
 - Responsividade em todos os breakpoints
-

1. FASE DE AUDITORIA — OBRIGATÓRIA ANTES DE CODAR

Antes de criar qualquer arquivo ou componente, execute esta auditoria completa:

1.1 Inventário de assets

```
[ ] index.html e todas as páginas internas mapeadas
[ ] CSS principal identificado (webflow.css + custom)
[ ] JS principal identificado (webflow.js + chunks)
[ ] GSAP e plugins listados com versões exatas
[ ] Fontes identificadas (CDN ou local, família, pesos usados)
[ ] Imagens catalogadas (formato, dimensões, uso)
[ ] SVGs catalogados (inline ou img tag)
[ ] Favicon e meta tags copiados
```

1.2 Análise de animações

```
[ ] Identificar animações IX2 (Webflow Interactions 2.0) – data-wf-* attrs
[ ] Identificar animações GSAP puras (ScrollTrigger, timelines)
[ ] Identificar animações CSS puras (@keyframes, transitions)
```

- [] Mapear cada animação: trigger → ação → timing → easing
- [] Documentar o que é IX2 (precisará ser reescrito em GSAP)

1.3 Análise de tipografia

- [] Extrair TODOS os font-size, line-height, letter-spacing do CSS original
- [] Mapear variações por breakpoint (não assuma, leia o CSS)
- [] Verificar se usa clamp(), vw units, ou valores fixos
- [] Identificar font-weight usados (não baixe pesos desnecessários)

1.4 Análise de cores

- [] Extrair variáveis CSS do :root (--color-*, etc.)
- [] Listar todas as cores com seus hex/rgb exatos
- [] Mapear gradientes com angulação e stops exatos
- [] Identificar cores com opacidade (rgba ou hex com alpha)

2. REGRAS DE ESTRUTURA HTML

✓ FAÇA

- Preserve a estrutura de divs e classes do Webflow exatamente como está
- Mantenha os atributos `(data-*)` relevantes para scripts
- Use as mesmas classes CSS do original como base
- Preserve a ordem dos elementos no DOM

✗ NÃO FAÇA

- Não renomeie classes do Webflow sem necessidade
- Não reorganize a hierarquia de elementos para "ficar mais limpa"
- Não remova divs "vazias" — muitas existem para layout/animação
- Não converta IDs para classes ou vice-versa sem mapear todos os usos
- Não use BEM ou outra convenção por cima da estrutura original

3. REGRAS DE CSS

✓ FAÇA

- Copie o CSS do Webflow como base, não reescreva do zero
- Adicione CSS customizado em arquivo separado, após o Webflow CSS

- Use as mesmas unidades do original (rem, px, vw — não converta)
- Preserve todos os breakpoints com seus valores exatos

✗ NÃO FAÇA

- Não use Tailwind por cima do CSS Webflow sem strategy clara
 - Não "normalize" valores de espaçamento para multiples de 4
 - Não remova `!important` do CSS Webflow sem testar
 - Não assuma breakpoints — leia os @media queries do CSS original
 - Não troque `px` por `rem` sem calcular a equivalência exata
-

4. REGRAS DE ANIMAÇÕES GSAP

4.1 Instalação correta

```
js

// SEMPRE importe assim (nunca via CDN em projetos Next.js)
import { gsap } from "gsap";
import { ScrollTrigger } from "gsap/ScrollTrigger";
import { SplitText } from "gsap/SplitText";

// SEMPRE registre antes de usar
gsap.registerPlugin(ScrollTrigger, SplitText);
```

4.2 ScrollTrigger

```
js

// ✅ CORRETO – ScrollTrigger na timeline, não em tweens filhos
const tl = gsap.timeline({
  scrollTrigger: {
    trigger: ".section",
    start: "top center",
    end: "bottom center",
    scrub: true,      // use true ou número (suavidade)
    pin: false,       // só true se o original pinar
    markers: false,   // NUNCA deixe true em produção
  }
});

// ❌ ERRADO – ScrollTrigger em tween filho de timeline
const tl = gsap.timeline();
tl.to(".el", { x: 100, scrollTrigger: { ... } }); // bug garantido
```

4.3 SplitText

```
js

// ✅ CORRETO
gsap.registerPlugin(SplitText);
const split = SplitText.create(".heading", { type: "lines, words, chars" });

gsap.from(split.chars, {
  opacity: 0,
  y: 20,
  stagger: 0.03,
  duration: 0.5,
  ease: "power2.out",
});

// SEMPRE faça cleanup para evitar memory leak
// split.revert() no unmount (React) ou quando o elemento sair do DOM
```

4.4 Cleanup obrigatório em React/Next.js

```
js

// ✅ OBRIGATÓRIO em componentes React
import { useGSAP } from "@gsap/react";

useGSAP(() => {
  const split = SplitText.create(".heading", { type: "chars" });

  gsap.from(split.chars, { opacity: 0, y: 20, stagger: 0.02 });

  return () => split.revert(); // cleanup automático no unmount
}, { scope: containerRef });
```

4.5 Após mudanças de DOM/layout

```
js

// SEMPRE chame refresh após mudanças que afetam alturas
ScrollTrigger.refresh();

// Em Next.js após navegação:
ScrollTrigger.getAll().forEach(st => st.kill());
```

5. REGRAS DE CONVERSÃO IX2 → GSAP

Interações IX2 do Webflow são identificadas por atributos como:

- `data-wf-ignore`
- `data-animation-type`
- `data-w-id`
- Classes como `.w-dyn-*`, `.w-condition-*`

Processo de conversão obrigatório:

1. Abra o Webflow Designer do projeto original
2. Inspeção cada Interaction no painel IX2
3. Documente: trigger, duration, easing, delay, propriedades animadas
4. Reescreva como GSAP equivalente
5. Compare visualmente frame a frame

Mapeamento de easings Webflow → GSAP:

Ease In	→ <code>power1.in / power2.in</code>
Ease Out	→ <code>power1.out / power2.out</code>
Ease In Out	→ <code>power1.inOut / power2.inOut</code>
Bounce	→ <code>bounce.out</code>
Elastic	→ <code>elastic.out(1, 0.3)</code>
Custom Bezier	→ <code>CustomEase.create("nome", "M0,0 C...")</code>

6. REGRAS DE RESPONSIVIDADE

✓ FAÇA

- Teste em exatamente os mesmos breakpoints do Webflow:
 - Desktop: 1280px+
 - Tablet: 768px – 991px
 - Mobile Landscape: 480px – 767px
 - Mobile Portrait: até 479px
- Use `gsap.matchMedia()` para animações responsivas

js

```
//  CORRETO – animações responsivas
const mm = gsap.matchMedia();

mm.add("(min-width: 992px)", () => {
  // animações desktop
});

mm.add("(max-width: 991px)", () => {
  // animações tablet/mobile (geralmente mais simples)
});
```

NÃO FAÇA

- Não disable animações em mobile sem verificar se o original as tem
- Não use breakpoints arbitrários (576, 768, 1024) sem confirmar com o original

7. ORDEM DE TRABALHO — WORKFLOW OBRIGATÓRIO

FASE 1 – AUDITORIA (não pule)

- └─ Inventário completo de assets
- └─ Mapa de animações
- └─ Extração de tokens (cores, tipografia, espaçamentos)

FASE 2 – ESTRUTURA BASE

- └─ HTML estático fiel ao original
- └─ CSS do Webflow integrado
- └─ Fontes carregando corretamente
- └─ Imagens e SVGs no lugar

FASE 3 – ANIMAÇÕES

- └─ Animações CSS puras primeiro
- └─ GSAP sem scroll
- └─ ScrollTrigger
- └─ SplitText e efeitos de texto

FASE 4 – REVISÃO DE PARIDADE

- └─ Comparação visual desktop
- └─ Comparação visual tablet
- └─ Comparação visual mobile
- └─ Teste de performance (nada abaixo de 60fps)

FASE 5 – AJUSTES FINAIS

- └─ Pixel pushing de espaçamentos

- └ Refinamento de easing/timing
- └ Cleanup de código

8. ARMADILHAS COMUNS DO WEBFLOW — EVITE

Problema	Causa	Solução
Layout quebrado	Divs "wrapper" do Webflow removidas	Preserve toda estrutura de containers
Animações não disparam	ScrollTrigger sem <code>refresh()</code> após layout	Chame <code>ScrollTrigger.refresh()</code>
Texto splitado quebra no resize	SplitText sem <code>revert()</code> + <code>re-split</code>	Use <code>ResizeObserver</code> para re-split
Fontes com peso errado	Google Fonts carregando pesos diferentes	Copie o <code><link></code> exato do original
Cores levemente diferentes	Aproximação de hex	Copie valores exatos do CSS
Scroll behavior diferente	<code>scroll-behavior: smooth</code> no CSS	Verifique e replique ou use Lenis
IX2 não funciona offline	Depende do runtime do Webflow	Reescreva 100% em GSAP

9. CHECKLIST FINAL DE PARIDADE

Antes de declarar paridade completa, confirme:

VISUAL

- ☐ Fontes idênticas (família, peso, tamanho, espaçamento)
- ☐ Cores idênticas (use color picker para comparar)
- ☐ Espaçamentos idênticos (margin, padding, gap)
- ☐ Imagens no tamanho e posição corretos
- ☐ SVGs renderizando igual
- ☐ Gradientes idênticos

ANIMAÇÕES

- ☐ Todas as animações de entrada presentes
- ☐ Timing e easing correspondentes
- ☐ ScrollTrigger triggerando nos pontos corretos
- ☐ SplitText animando corretamente
- ☐ Hover states presentes e corretos
- ☐ Sem animações quebradas ou ausentes

RESPONSIVIDADE

- ☐ Desktop (1440px) ✓
- ☐ Tablet (768px) ✓
- ☐ Mobile (375px) ✓
- ☐ Sem overflow horizontal em nenhum breakpoint

PERFORMANCE

- ☐ Sem layout thrashing nas animações
- ☐ will-change aplicado onde necessário
- ☐ ScrollTrigger sem markers em produção
- ☐ Console sem erros ou warnings

10. DEPENDÊNCIAS E VERSÕES

Sempre use as mesmas versões do projeto original. Se não souber, use:

```
json
{
  "gsap": "^3.12.x",
  "@gsap/react": "^2.x"
}
```

```
js
// Verifique a versão instalada
import { gsap } from "gsap";
console.log(gsap.version); // confirme contra o original
```

Este arquivo deve estar na raiz do projeto ou em `.codex/WEBFLOW_PARITY.md` Atualize-o conforme encontrar novos padrões no projeto.